

Práctica Avanzada: Saneamiento y Reestructuración (GHA Analytics)

Departamento de Informática

April 23, 2026

Introducción

Escenario: La multinacional *Global Health & Insurance Analytics* (GHA) ha adquirido una clínica regional cuya base de datos es un desastre técnico. Tu misión es liderar el proceso de limpieza y blindaje del sistema antes de conectarlo a la red central.

1 Fase 0: Preparación del Entorno

Ejecuta el script `00_setup_gha.sql`. Contiene datos corruptos, duplicados y múltiples violaciones de integridad que deberás resolver.

2 Escenario 1: Blindaje Estructural (6 Puntos)

En esta fase, debes aplicar las restricciones de diseño solicitadas. La corrección será automatizada, por lo que el nombre de las restricciones y los tipos de datos deben ser exactos.

1. Normalización de Identidad (Pacientes):

- Elimina duplicados exactos en `pacientes` (mismo NIF y nombre), manteniendo el ID más bajo.
- Asegura que el NIF no tenga espacios y cumpla el formato de 8 números y una letra (*Regex*). Los que no cumplan, deben ser corregidos o eliminados.
- Convierte la columna `nif` en `UNIQUE` y `NOT NULL`.

2. Consistencia de Colegiados (Médicos):

- Los números de colegiado deben tener el formato `COL-XX-YYYY` (donde `XX` es la provincia y `YYYY` el número). Estandariza los existentes.
- Aplica una restricción `CHECK` para validar este formato.

3. Integridad Referencial:

- Los médicos con especialidades inexistentes deben asignarse a la especialidad 'Medicina General'.

- Añade las FOREIGN KEY correspondientes en `medicos` y `visitas`.

4. Normalización y División de Tablas:

- Extrae la información de seguros de la tabla `pacientes` a una nueva tabla independiente llamada `seguros_pacientes`.
- La nueva tabla debe contener el `paciente_id`, el `num_poliza` y una nueva columna `estado_poliza` con el valor por defecto 'ACTIVA'.
- Asegura la integridad referencial entre ambas tablas.

5. Columnas Calculadas y Blindaje:

- Añade a la tabla `visitas` una columna llamada `copago_estimado` de tipo `DECIMAL(10,2)`.
- El valor de esta columna debe calcularse como el 20% del importe (tras haber saneado la columna `importe_sucio`).
- **Blindaje Final:** Una vez saneados los datos, establece como obligatorios (NOT NULL) los campos `num_poliza` (en su nueva tabla) y `copago_estimado`. Ningún registro debe quedar sin estos valores.

6. Ingesta de Datos Externos:

- Los registros contenidos en la tabla de `staging raw_import_visitas` deben ser procesados e importados a sus tablas correspondientes (`pacientes` y `visitas`).
- Debes desglosar el campo `raw_data`, limpiar los formatos y asegurar que no se creen duplicados si el paciente ya existe.

3 Escenario 2: Saneamiento Profundo y Memoria (4 Puntos)

Termina de arreglar todo lo que consideres necesario basándote en la guía de teoría. Debes entregar una **Memoria Técnica** resumiendo cada cambio realizado y su justificación.

Retos sugeridos para el Escenario 2

- **Gestión de NULLs:** ¿Qué hacer con los pacientes sin email o sin póliza? Usa COALESCE para informes de facturación.
- **Saneamiento de Fechas:** Convierte las fechas de visita (VARCHAR) a tipo DATETIME real. ¡Cuidado con los formatos mezclados!
- **Limpieza Financiera:** Normaliza los importes (quitar €, \$, EUR) y realiza un CAST a DECIMAL.
- **Optimización:** Identifica consultas lentas basándote en el principio de *SARGability*.

Instrucciones de Entrega

- **Script_Solucion.sql:** Un único archivo con todas las sentencias ordenadas.
- **Memoria_Tecnica.pdf:** Documentación de los cambios del Escenario 2.